

Taller de Proyecto I

Plan de Proyecto: Sistema de Alarma Inteligente

Autores:

- Dappiano, Máximo 03210/8
- Restucha, Tiago 03398
- Schwindt, Ignacio Andrés 03229/0.
- Ventos, Valentín. 03208/4

Fecha de entrega: 08/09/2025

1 - Introducción

En los últimos años, la seguridad en viviendas, oficinas y comercios se ha convertido en un tema de creciente importancia. El aumento de robos y situaciones de intrusión ha impulsado el desarrollo de sistemas de alarma más accesibles, confiables y personalizables. Mientras que los sistemas tradicionales suelen ser costosos, de difícil instalación y con funciones limitadas, los avances en tecnologías embebidas y dispositivos móviles permiten crear soluciones de seguridad más económicas, escalables y adaptadas a las necesidades de cada usuario.

El presente proyecto propone el diseño e implementación de un sistema de alarma inteligente, utilizando como plataforma principal la EDU-CIAA, una placa de desarrollo argentina pensada para aplicaciones educativas e industriales. La elección de esta plataforma responde no solo a su robustez y versatilidad, sino también a la oportunidad de aplicar en un proyecto real los conocimientos integrando hardware, firmware y software de alto nivel.

El sistema estará compuesto por sensores infrarrojos pasivos (PIR) para detectar movimientos dentro de un ambiente, y sensores magnéticos que permitirán identificar la apertura o cierre de puertas y ventanas. Cuando cualquiera de estos sensores registre una intrusión, la EDU-CIAA activará un temporizador de 10 segundos, durante los cuales el usuario podrá desactivar la alarma mediante un mecanismo de control. En caso de no hacerlo, se disparará una sirena sonora que permanecerá activa hasta que el sistema sea apagado manualmente.

Además del control local, el sistema incorporará un módulo de comunicación inalámbrica que permitirá enlazarlo con una aplicación móvil. Desde esta app, el usuario podrá encender o apagar la alarma de manera remota, lo cual aumenta la comodidad y la utilidad práctica del sistema en escenarios cotidianos.

Este proyecto se enmarca en el campo de los sistemas embebidos aplicados a la seguridad electrónica, un área en constante crecimiento debido a la masificación del Internet de las Cosas (IoT). La integración entre sensores, microcontroladores y aplicaciones móviles es actualmente la base de productos de gran impacto en el mercado, como cerraduras inteligentes, cámaras conectadas y sistemas de automatización del hogar.

La motivación del grupo para elegir este proyecto surge de la combinación de dos factores principales:

- El interés académico, ya que nos permite trabajar con la EDU-CIAA y aplicar metodologías de desarrollo de sistemas embebidos vistas en la carrera, desde la captura de requerimientos hasta la implementación final.
- El interés práctico y social, ya que un sistema de alarma configurable y de bajo costo puede convertirse en una herramienta útil para mejorar la seguridad en hogares y pequeños negocios, especialmente en un contexto donde las soluciones comerciales suelen ser caras y poco flexibles.

Existen múltiples dispositivos de alarma en el mercado, algunos con comunicación a través de aplicaciones móviles o conectividad a servicios en la nube. Sin embargo, la mayoría de estos productos son cerrados y propietarios, lo que limita la posibilidad de personalización y de integración con otras plataformas. En contraste, nuestro proyecto busca ser una solución abierta, modular y adaptable, que pueda evolucionar con nuevas funcionalidades, como el registro de eventos en memoria, el envío de notificaciones al celular del usuario o la integración con otros sistemas inteligentes del hogar.

En resumen, el desarrollo de este sistema de alarma representa una oportunidad de aprendizaje y aplicación práctica, a la vez que busca ofrecer un aporte concreto en el área de la seguridad accesible y configurable para usuarios comunes.

2 - Objetivos del proyecto

Objetivos primarios

- Diseñar e implementar un sistema de alarma basado en la EDU-CIAA que utilice sensores infrarrojos (PIR) para detectar movimiento, con la capacidad de desactivar la alarma dentro de los 10 segundos posteriores a la detección; en caso contrario, activar una sirena sonora de alerta.
- Desarrollar e integrar una aplicación móvil que permita al usuario encender o apagar el sistema de alarma de forma remota.

Objetivos secundarios

- Permitir el control individual de cada sensor desde la aplicación, logrando así un sistema de alarma zonal.
- Incorporar un módulo de cámara que permita la transmisión de video en tiempo real a la aplicación móvil.
- Incluir un sistema de notificaciones push hacia el celular del usuario.
- Implementación de sensores magnéticos para puertas/ventanas.
- Registrar eventos de activación de sensores (bitácora).
- Implementar los sensores con comunicación inalámbrica

En la siguiente figura, se presenta el esquema de los objetivos detallados arriba.

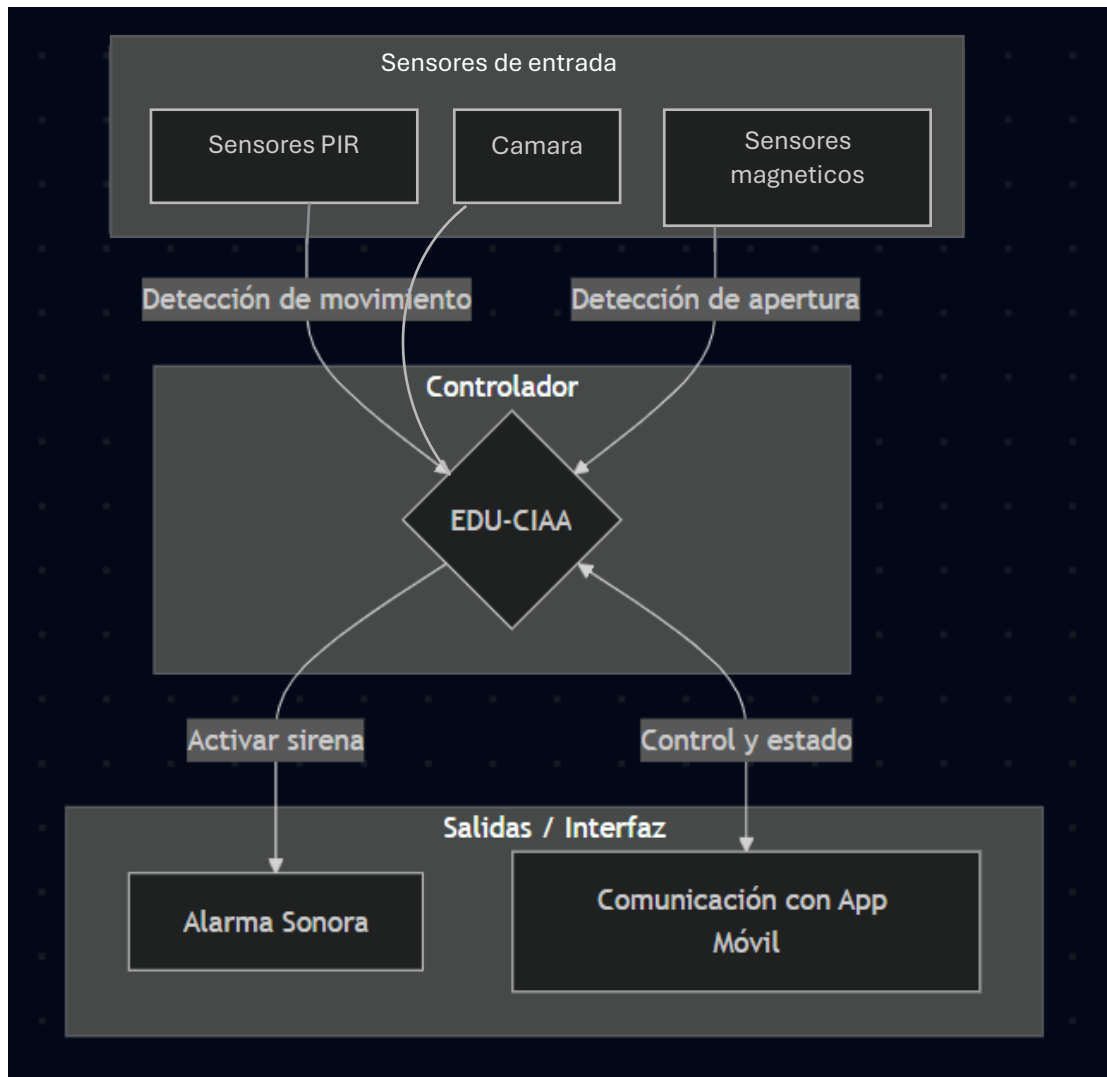


Fig. 1: Diagrama en bloques del sistema a desarrollar

3 - Análisis de requerimientos

Requerimientos de hardware

1. Incorporar al menos 2 sensores infrarrojos PIR.
2. Incorporar 1 módulo de cámara (objetivo secundario).
3. Incorporar 1 sensor magnético para puerta/ventana (objetivo secundario).
4. Placa EDU-CIAA como controlador principal.
5. Módulo de comunicación (Bluetooth / Wi-Fi) para enlazar con la aplicación móvil.
6. Sirena/buzzer para la alarma sonora.
7. Fuente de alimentación estable para todo el sistema.

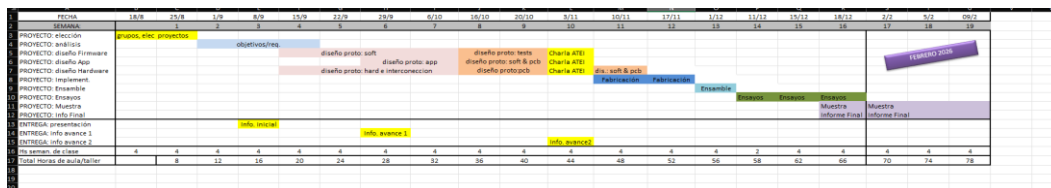
Requerimientos de software

1. Firmware en la EDU-CIAA para:
 - a. Lectura de sensores.
 - b. Manejo de temporización (10 segundos de espera).
 - c. Activación/desactivación de alarma.
 - d. Comunicación con la aplicación móvil.
2. Aplicación móvil con funciones:
 - a. Encendido/apagado general de la alarma.
 - b. Activación/desactivación de sensores individuales (objetivo secundario).

Requerimientos no funcionales

1. Tiempo de respuesta inferior a **1 segundo** entre detección y activación del temporizador.
2. Interfaz móvil intuitiva y simple.
3. Confiabilidad mínima del **90%** en detección de intrusiones.
4. Bajo consumo energético.

4 - Cronograma preliminar



5 - División de tareas del grupo

Integrante	Responsabilidad principal	Responsabilidad secundaria
Restucha	Desarrollo de firmware EDU-CIAA	Pruebas de validación e integración hardware-software.
Schwindt	Desarrollo de firmware EDU-CIAA	Gestión de control de versiones (Git) y documentación técnica del firmware
Ventos	Integración de sensores y electrónica	Diseño de PCB / armado de prototipos y crear documentación.
Dappiano	Diseño de aplicación móvil	Pruebas de usabilidad de la app y documentación de la interfaz de usuario

6 - Bibliografía

[1] Proyecto CIAA [portal web], Disponible: 9/2025. URL: <http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=start>

[2] Valvano, J. W. *Embedded Microcomputer Systems: Real Time Interfacing*. 2nd Edition, Thomson, 2007.

[3] (Agregar papers, manuales de sensores, bibliografía sobre sistemas de alarma y aplicaciones móviles).